

Coloração Total de Grafos

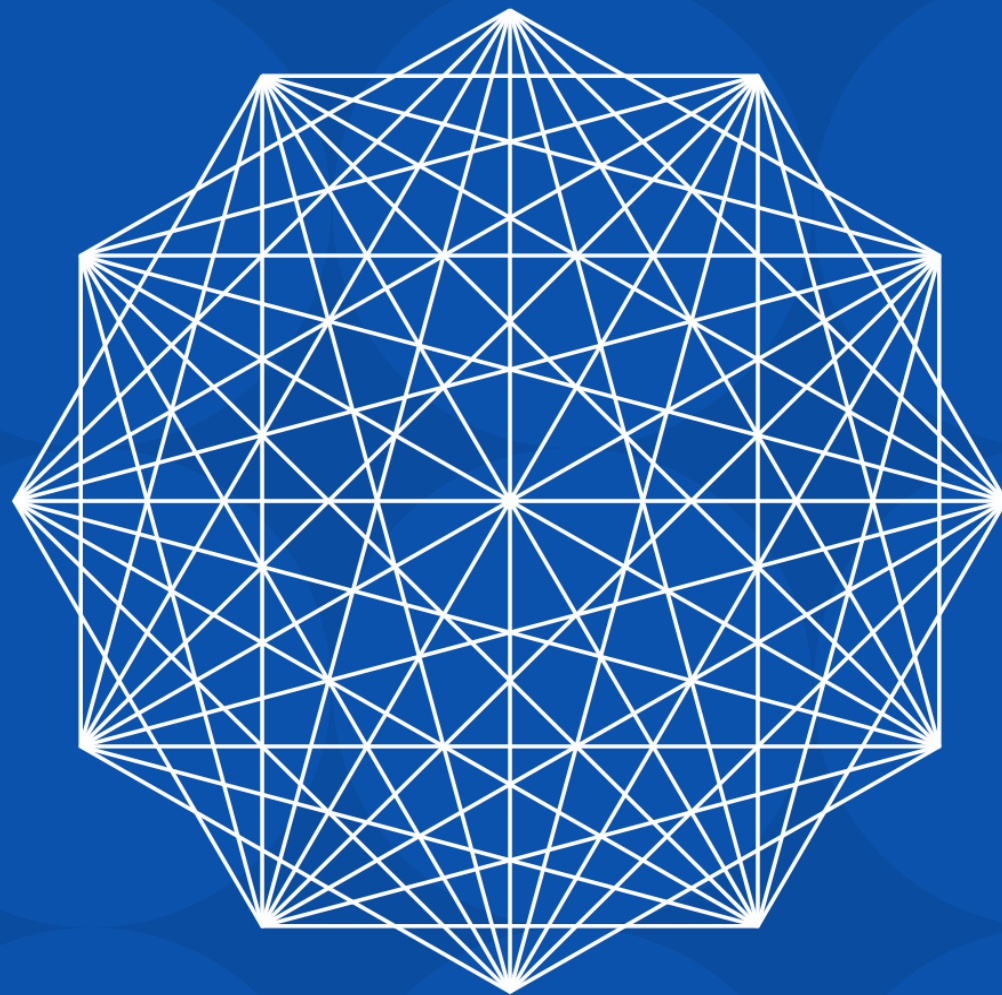
MEMBROS: GUILHERME ANDRADE, GUILHERME BRUCE,
RAFAEL PENELA, RAFAEL SANCHES

TÓPICOS DA APRESENTAÇÃO

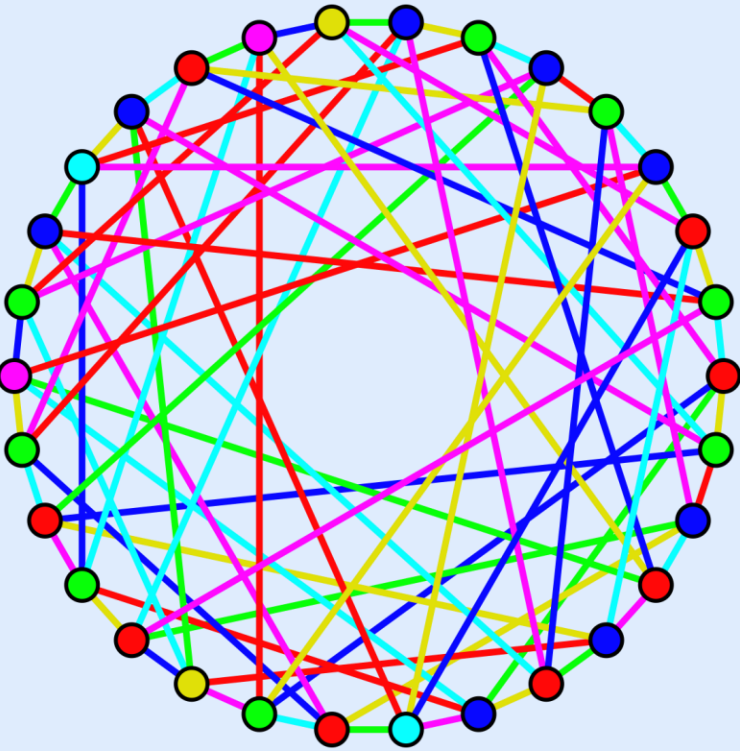
1. Conceitos básicos e definições
2. Principais Resultados
3. Aplicações
4. Conclusões

SEÇÃO 1

Conceitos Básicos e Definições



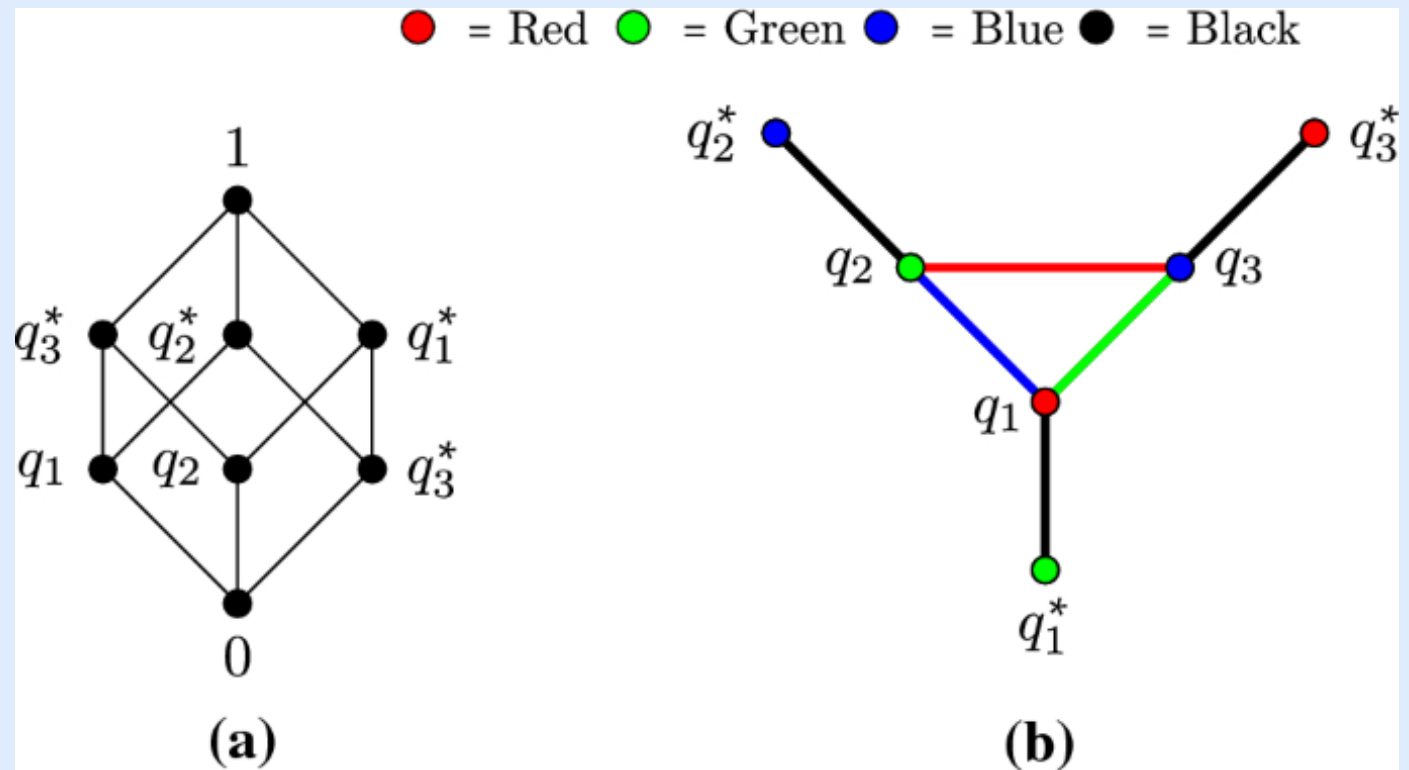
COLORAÇÃO TOTAL DE GRAFOS



- Pode-se definir a coloração total de grafos como um mapeamento de $V \cup E(G)$ para um conjunto C , elementos adjacentes ou incidentes, quer sejam vértices ou arestas, possuam a mesma cor
- Portanto, é simultaneamente a coloração de arestas e vértices de um grafo.

CONJECTURA DA COLORAÇÃO TOTAL (TCC)

$$\chi''(G) \leq \Delta(G) + 2$$

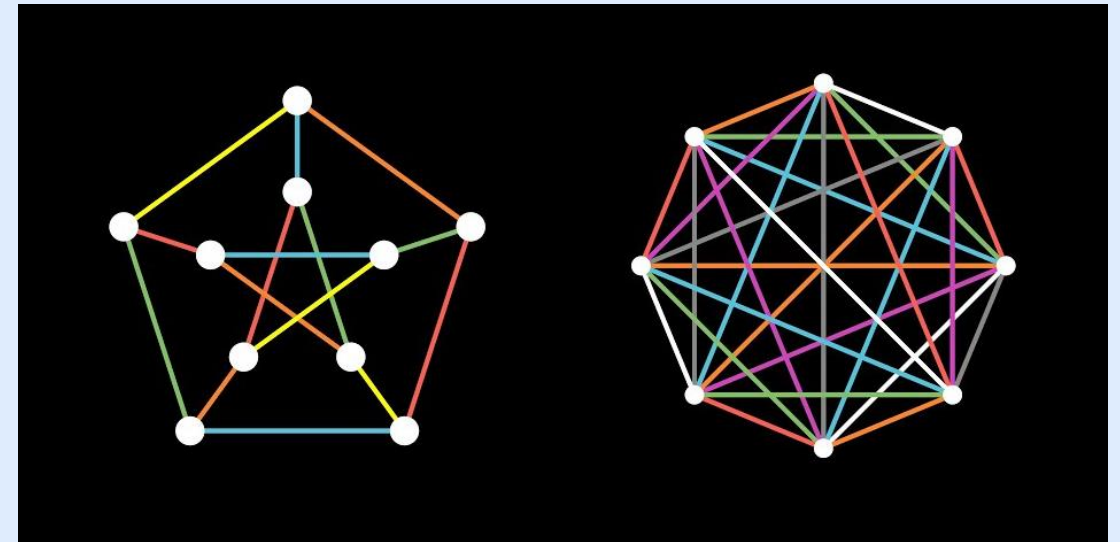


TEOREMA DE VIZING

- O teorema de Vizing delimita o índice cromático de um grafo G .

$$\Delta(G) \leq X'(G) \leq \Delta(G) + 1$$

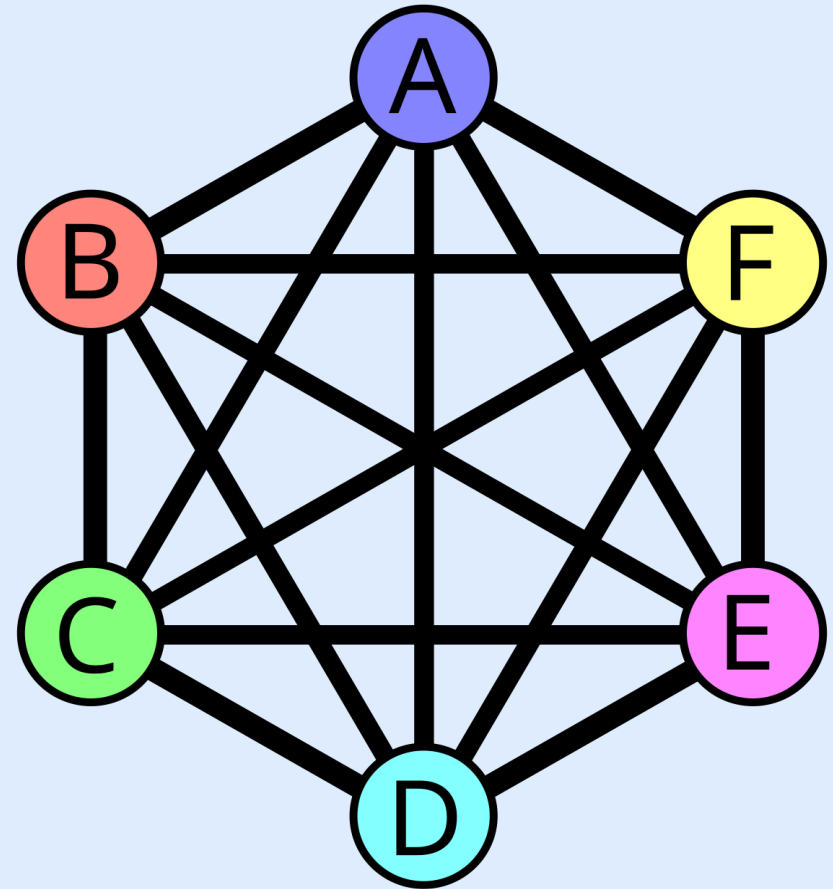
- Classe 1:** Quando $X'(G) = \Delta(G)$
- Classe 2:** Quando $X'(G) = \Delta(G) + 1$



TEOREMA DE BROOKS

- Seja G um grafo conexo com grau máximo $\Delta(G)$,

$$\chi(G) \leq \Delta(G)$$



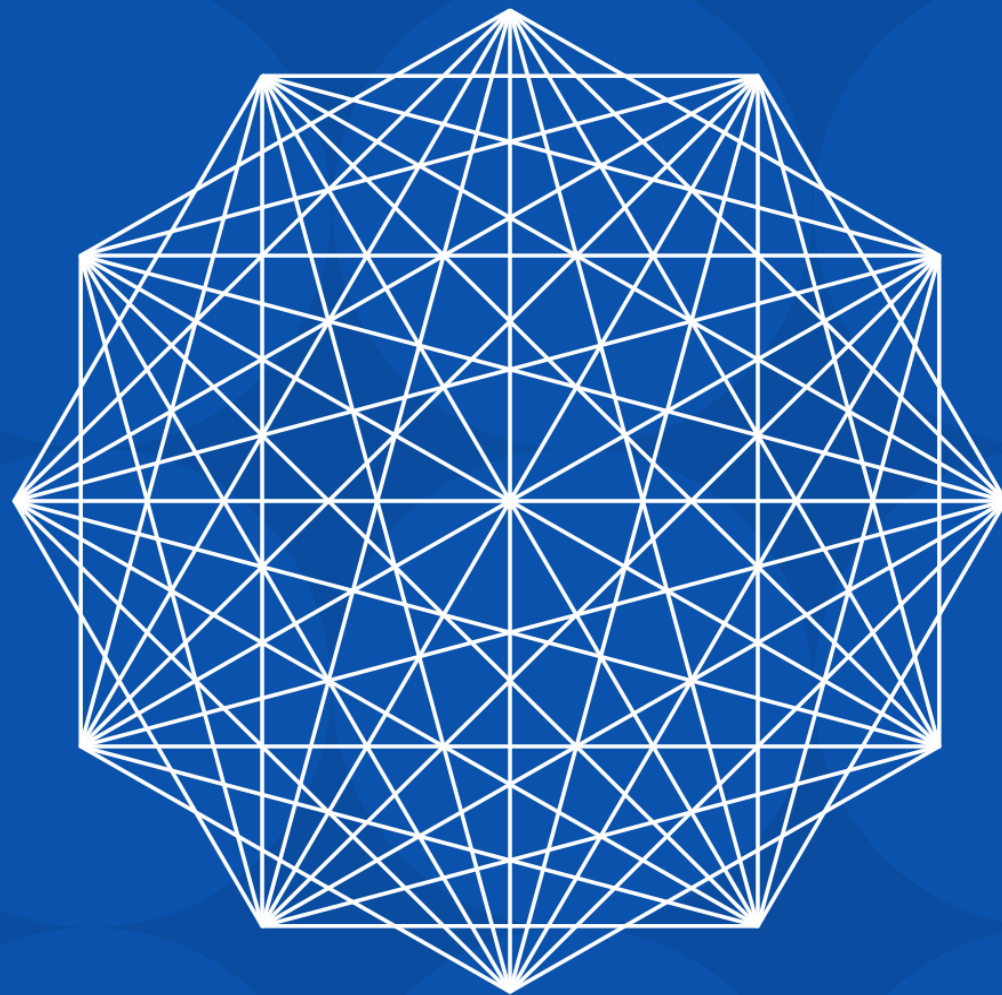
LEMA PARA COLORAÇÃO TOTAL DE SUBGRAFOS

- Para todo subgrafo H de um grafo G .

$$\chi''(H) \leq \chi''(G)$$

SEÇÃO 2

Principais Resultados



Grafos Regulares



COLORAÇÃO TOTAL DE GRAFOS REGULARES

Para grafos regulares a coloração total pode ser bem abrangente e mudar de acordo com alguma característica presente no grafo, uma vez que diversas outras classes de grafos são também regulares.

Porém, podemos estabelecer pela TCC que para qualquer grafo k -regular, o número cromático satisfaz:

$$\chi''(G) \leq \Delta(G) + 2$$

Grafos Completos



COLORAÇÃO TOTAL DE GRAFOS COMPLETOS

No caso de grafos completos K_n , o número cromático total depende da paridade de n . O seguinte teorema estabelece que:

$$(\chi''(K_n)) = \{n \text{ se } n \text{ é ímpar}, n+1 \text{ se } n \text{ é par}\}.$$

Ou seja:

Se n é ímpar, o número cromático total de K_n é n .

Se n é par, o número cromático total de K_n é $n + 1$.

COLORAÇÃO TOTAL DE GRAFOS COMPLETOS

Para provar que quando n é ímpar $\chi^T(K_n) = n$, $p = 1, 2, \dots, n$.

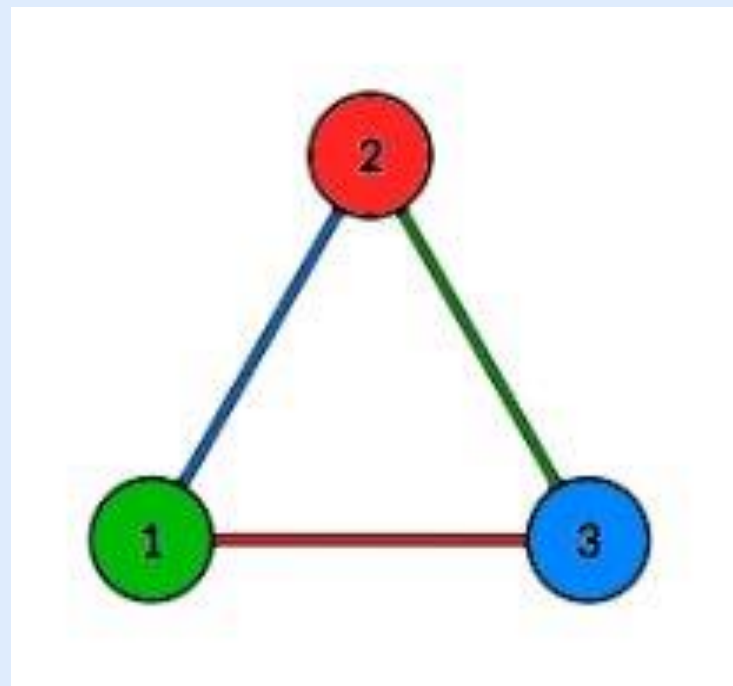
Dividimos $T_p = \{v(p+q)v(p-q) \mid q=1, 2, \dots, (n-1)/2\} \cup \{vp\}$

Ex.: $n = 3$

$T_1 = \{v_2v_3\} \cup \{v_1\}$ atribuímos verde

$T_2 = \{v_3v_1\} \cup \{v_2\}$ atribuímos vermelho

$T_3 = \{v_1v_2\} \cup \{v_3\}$ atribuímos azul



COLORAÇÃO TOTAL DE GRAFOS COMPLETOS

Para provar que quando n é par $\chi_T(K_n) = n + 1$, Utilizaremos o princípio geral da coloração de vértices adaptado para a coloração total:

$$\chi_T(G) \geq \frac{|VE(G)|}{\alpha_T(G)}.$$

Sendo $T(K_n) \leq n/2$ e $|VE(K_n)| = n + n(n-1)/2 = n(n+1)/2$, teremos:

$$\chi''(K_n) = (n + n(n-1)/2) / (n/2) = n + 1, \text{ logo concluímos que } \chi''(K_n) \geq n + 1.$$

E devido ao lema podemos concluir que $\chi''(K_n) \leq \chi_T(K_{n+1}) = n + 1$.

Temos $n+1 \leq \chi_T(K_n) \leq n+1$

Concluindo $\chi_T(K_n) = n + 1$, para n par

Grafos de $\Delta(G)$
Pequeno ou Grande



COLORAÇÃO TOTAL DE GRAFOS COM BASE NO $\Delta(G)$

Considerando a análise individual do grau máximo exibido por um grafo, percebe-se que a Conjectura de Coloração Total sustenta-se para grafos G com $\Delta(G)$ suficientemente pequenos ou grandes, isto é:

- $\Delta(G) \leq 4$
- $\Delta(G) \geq |G| - 5$

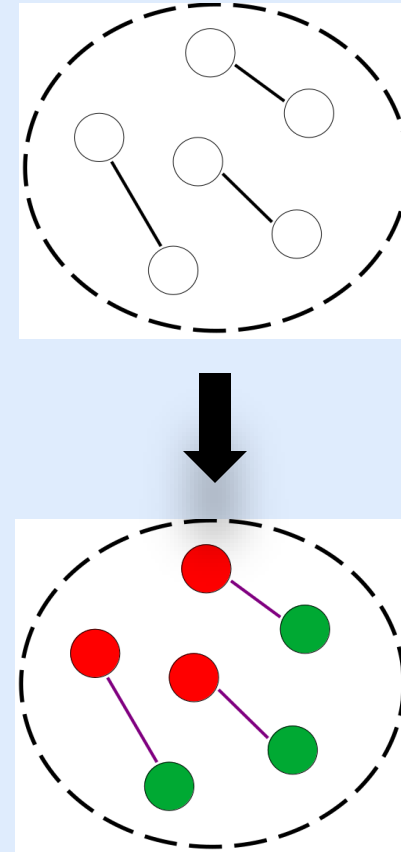
Já grafos que apresentam $\Delta(G)$ intermediário se comportam como problemas NP-completos, dificultando sua resolução.

GRAFOS COM $\Delta(G)$ SUFICIENTEMENTE PEQUENO

Para um grafo G com $\Delta(G) = 1$, é certo que se trate de um conjunto de arestas disjuntas ou um caminho entre dois vértices.

Dessa forma, é possível preceber de maneira trivial que $\chi(G) = 2$ e, para a coloração de arestas, será necessário uma cor adicional.

Portanto, neste caso, $\chi_{\tau}(G) = 3$.



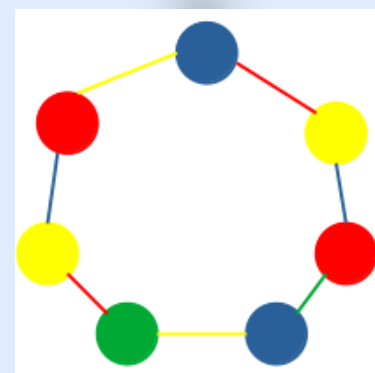
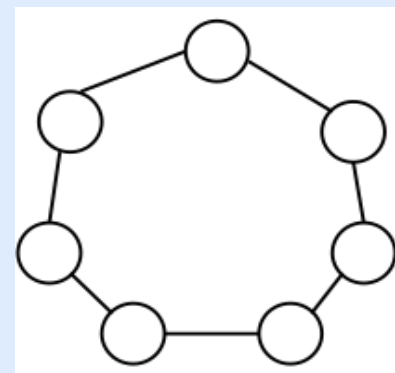
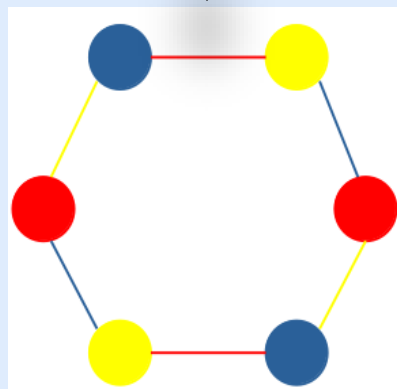
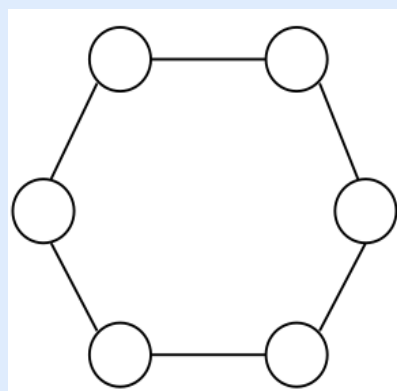
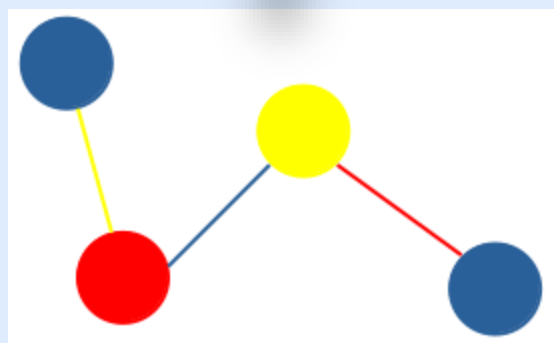
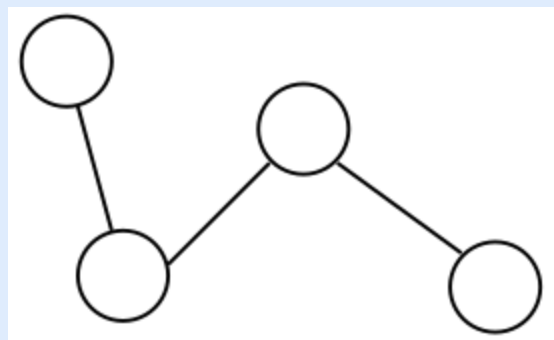
GRAFOS COM $\Delta(G)$ SUFICIENTEMENTE PEQUENO

Para um grafo G com $\Delta(G) = 2$, percebe-se que o grafo pode assumir a forma de um caminho ou um ciclo.

Dessa forma, é possível preceber que $\chi(G) = 2$ para grafos com ciclos a pares ou sem ciclos, enquanto para ciclos ímpares $\chi(G) = 3$. O mesmo vale para o índice cromático

Portanto, para grafos com ciclos pares ou sem ciclos, $\chi_{\tau}(G) = 3$ (alternando-se conforme os elementos do grafo são sequencialmente percorridos), enquanto $\chi_{\tau}(G) = 4$ para grafos de ciclos ímpares.

GRAFOS COM $\Delta(G)$ SUFICIENTEMENTE PEQUENO



GRAFOS COM $\Delta(G)$ SUFICIENTEMENTE PEQUENO

Para um grafo G com $\Delta(G) = 3$ ou $\Delta(G) = 4$, faz-se uso do Teorema de Brooks e do Teorema de Vizing para obter o número cromático total.

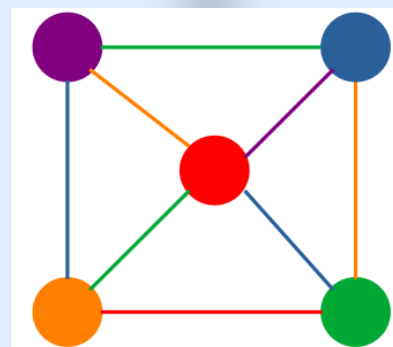
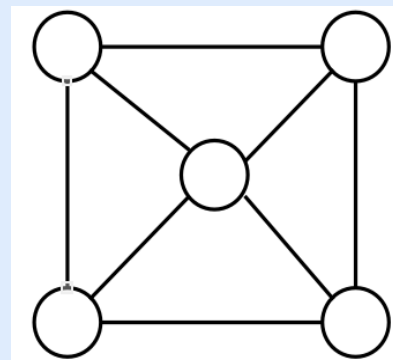
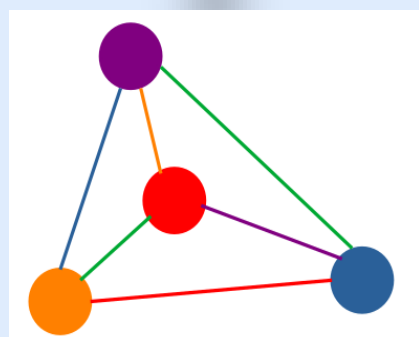
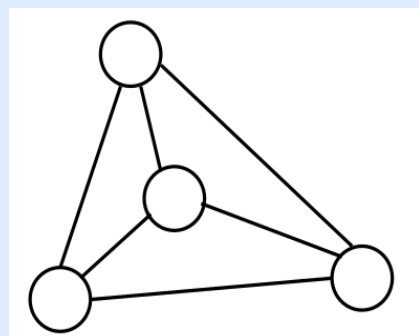
Dessa forma, para qualquer grafo G que assuma a forma de um grafo 3-regular:

$$\chi_{\tau}(G) = \Delta(G) + 2$$

Enquanto que, para qualquer outro grafo G :

$$\chi_{\tau}(G) = \Delta(G) + 1$$

GRAFOS COM $\Delta(G)$ SUFICIENTEMENTE PEQUENO



GRAFOS COM $\Delta(G)$ SUFICIENTEMENTE GRANDE

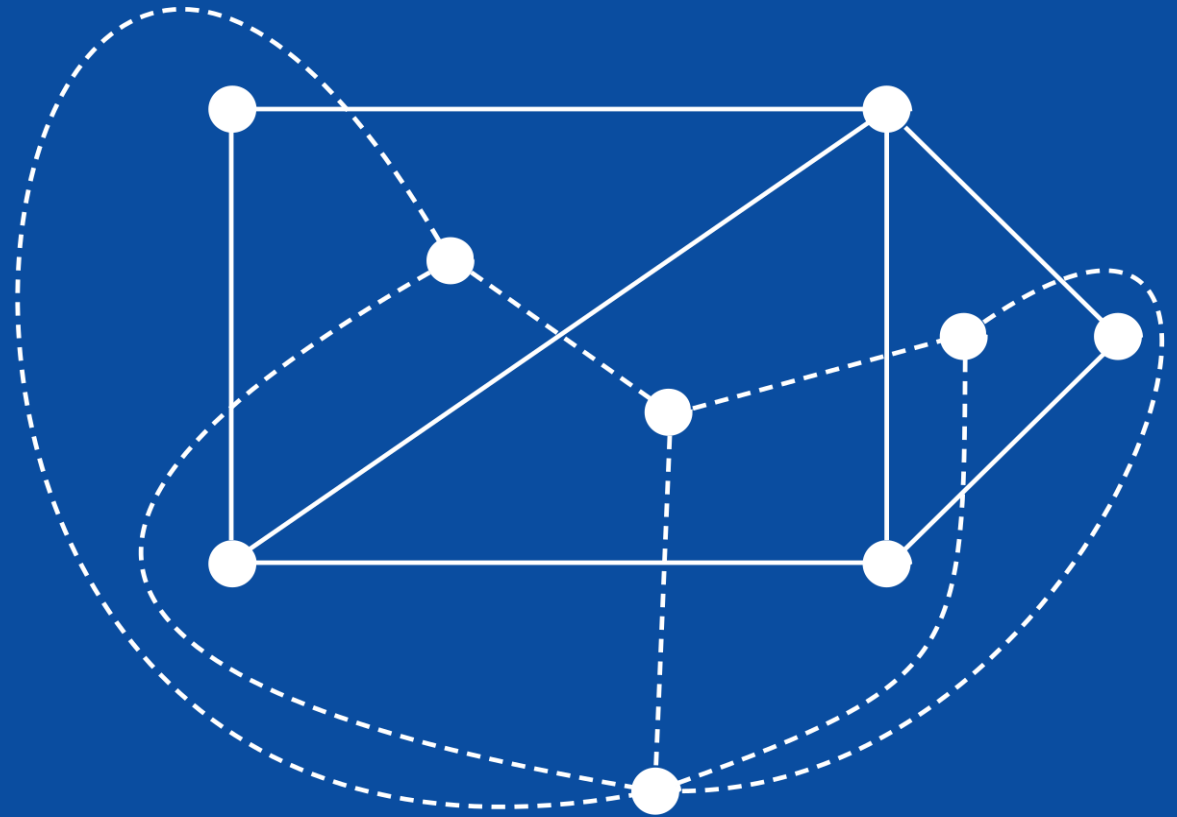
Por fim, para grafos de grau suficientemente grandes, pode-se afirmar que um grafo nas configurações delimitadas é caracterizado por ser um grafo completo ou denso.

$$\Delta(G) = |G| - 5$$

Caso seja um grafo completo, sua adequação à Conjectura de Coloração Total já foi comprovada. Enquanto para grafos densos, a maior parte de seus vértices terá grau igual à $|G|-1$, o que os aproxima de grafos completos, inclusive em seu comportamento.

Logo, pode-se dizer que a TCC persiste para grafos densos devido a sua proximidade estrutural com grafos completos.

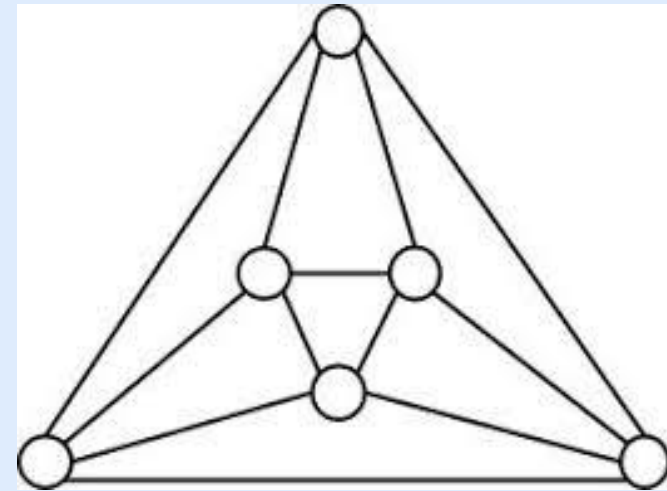
Grafos Planares



GRAFO PLANAR

Por grafo planar, entende-se um grafo G descrito pelo par (V, E) , tal que:

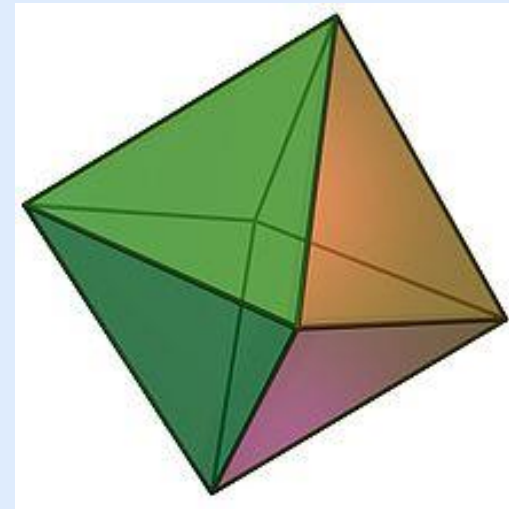
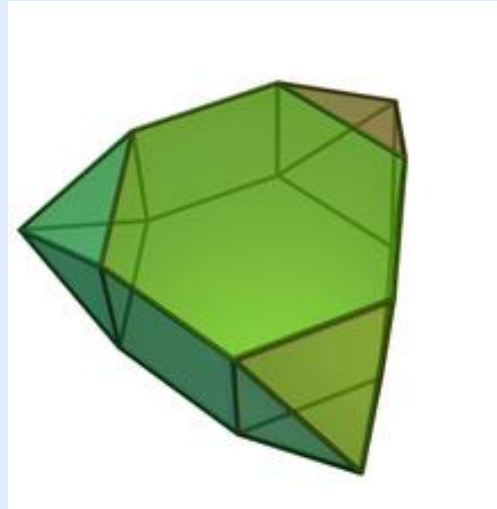
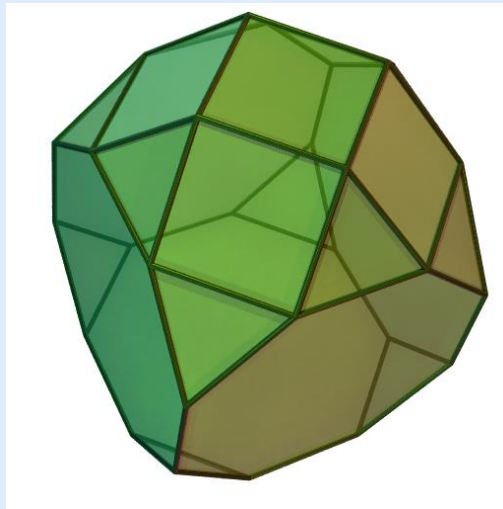
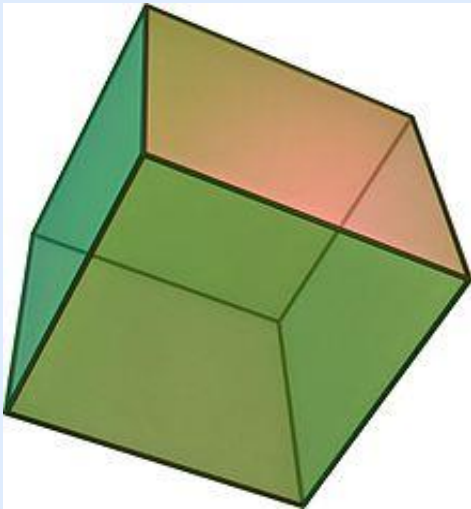
- $V \subseteq \mathbb{R}^2$;
- Cada aresta seja um arco poligonal entre dois vértices;
- Arestas diferentes possuem diferentes conjuntos de extremidades;
- O interior de uma aresta não contém vértices ou nenhum ponto de outras arestas



TEOREMA DE EULER

Seja G um grafo planar de n vértices, m arestas e l faces. Então:

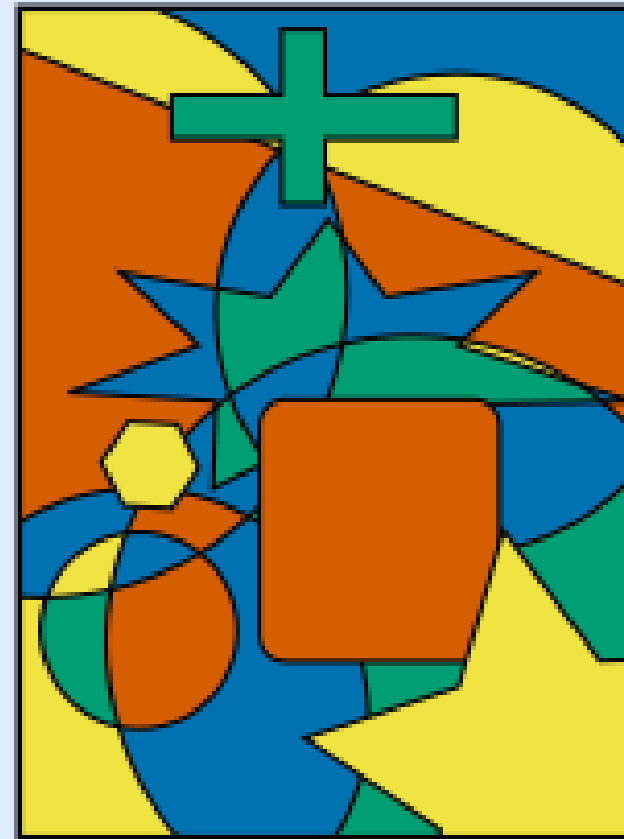
$$n - m + l = 2$$



TEOREMA DAS QUATRO CORES

Seja G um grafo planar sem laços e $\chi(G)$ seu número cromático para a coloração de arestas:

$$\chi(G) = 4.$$



COLORAÇÃO TOTAL DE GRAFOS PLANARES

No que diz respeito a coloração total de grafos planares, pode-se encontrar na literatura a respeito do tema resultados que fazem alusão a diferentes números cromáticos possíveis a depender do grau máximo analisado, de modo que:

1. Para qualquer grafo planar G com $\Delta(G) \geq 8$, $\chi_{\tau}(G) \leq \Delta(G) + 2$.
2. Para qualquer grafo planar G com $\Delta(G) \geq 14$, $\chi_{\tau}(G) = \Delta(G) + 1$.

COLORAÇÃO TOTAL DE GRAFOS PLANARES

Nesse sentido, as provas existentes para grafos planares com $\Delta(G) \geq 8$ envolvem principalmente a aplicação do Teorema das Quatro Cores e uma extensão de suas conclusões para a coloração total de grafos, além de um teorema de Vizing para grafos planares.

Dado um grafo planar G , pelo Teorema das Quatro cores, $\chi(G) \leq 4$. Porém, um lema existente para coloração total de grafos estabelece que, para um grafo G com $\chi(G) \leq 4$:

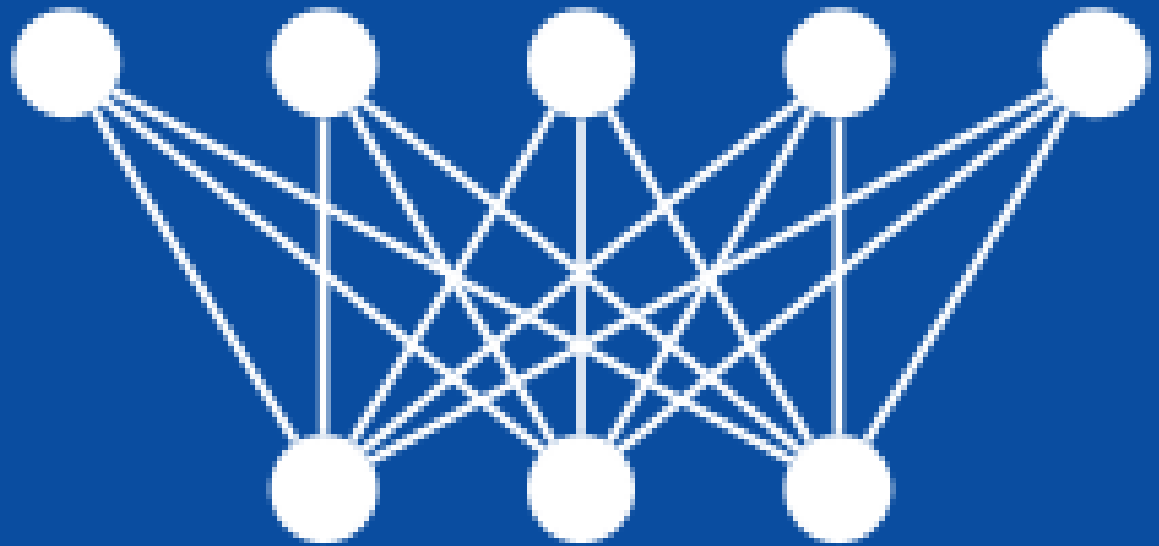
$$\chi''(G) \leq \chi'(G) + 2$$

Além disso, a extensão do Teorema de Vizing para grafos planares estabelece que, para um grafo G com $\Delta(G) \geq 8$:

$$\chi'(G) = \Delta(G).$$

Portanto, grafos planares com $\Delta(G) \geq 8$ atendem à TCC.

Grafos r-partidos

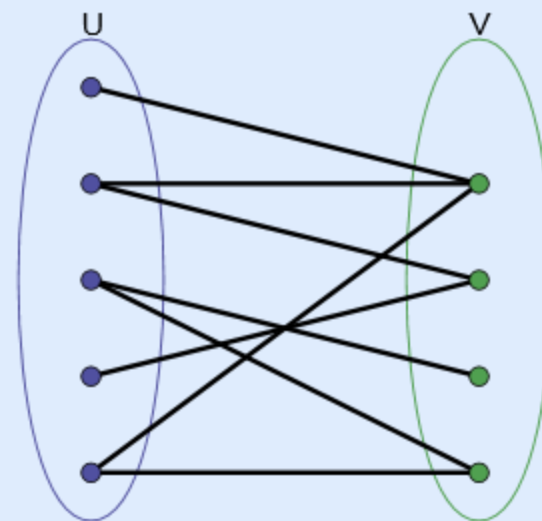


COLORAÇÃO TOTAL DE GRAFOS R-PARTIDOS

Esse grupo se refere a grafos de conjuntos independentes.

- Desse modo, respeitam as seguintes condições:
- Os subgrafos devem ser partições do original;
- As partições não devem se sobrepor entre si;

Além disso os grafos que dentro do conjunto não se conectam podem ser considerados completos quando um vertice se conecta a todos os outros não pertencentes do seu grupo.



COLORAÇÃO TOTAL DE GRAFOS BIPARTIDOS

O termo bipartido se refere a um tipo específico de grafo que k-partido que possui apenas dois conjuntos.

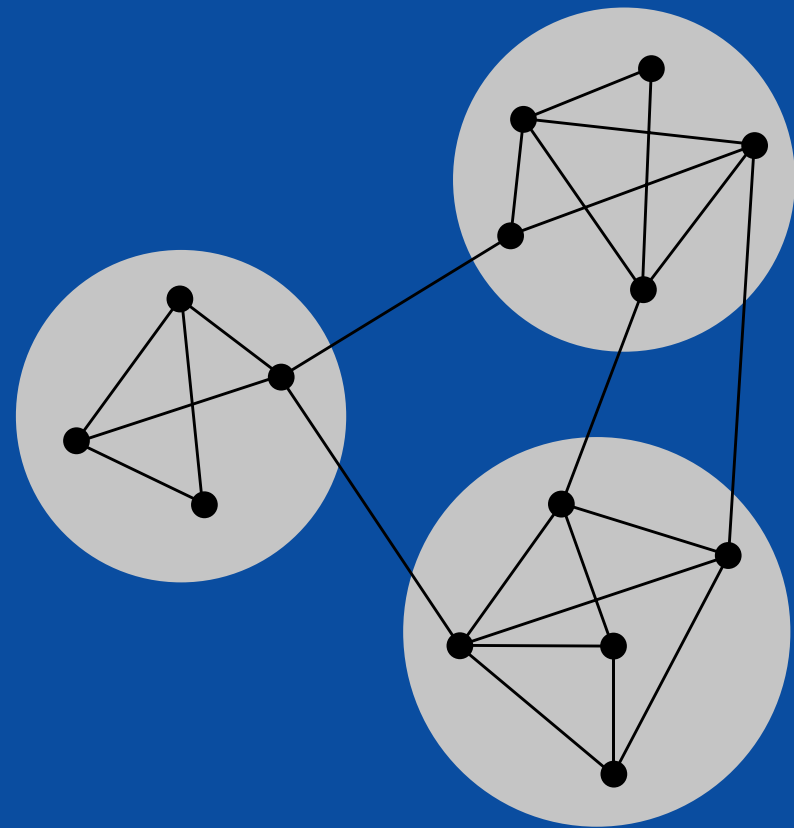
Esses se destacam por motivos como: terem suas representações como árvores ou ciclos pares e terem o número da coloração fixo em 3, um para cada conjunto e um para as arestas.

Uma das aplicações matemáticas que se sobressai nesse modelo de grafo é a Soma dos produtos dos tamanhos das partições duas a duas em grafos bipartidos completos:

$$|E| = \sum_{1 \leq i \leq j \leq r} n_i \cdot n_j$$

permitindo a maximização/minimização de problemas, assim como analisar o balanceamento entre as partições.

Casos Não Comprovados



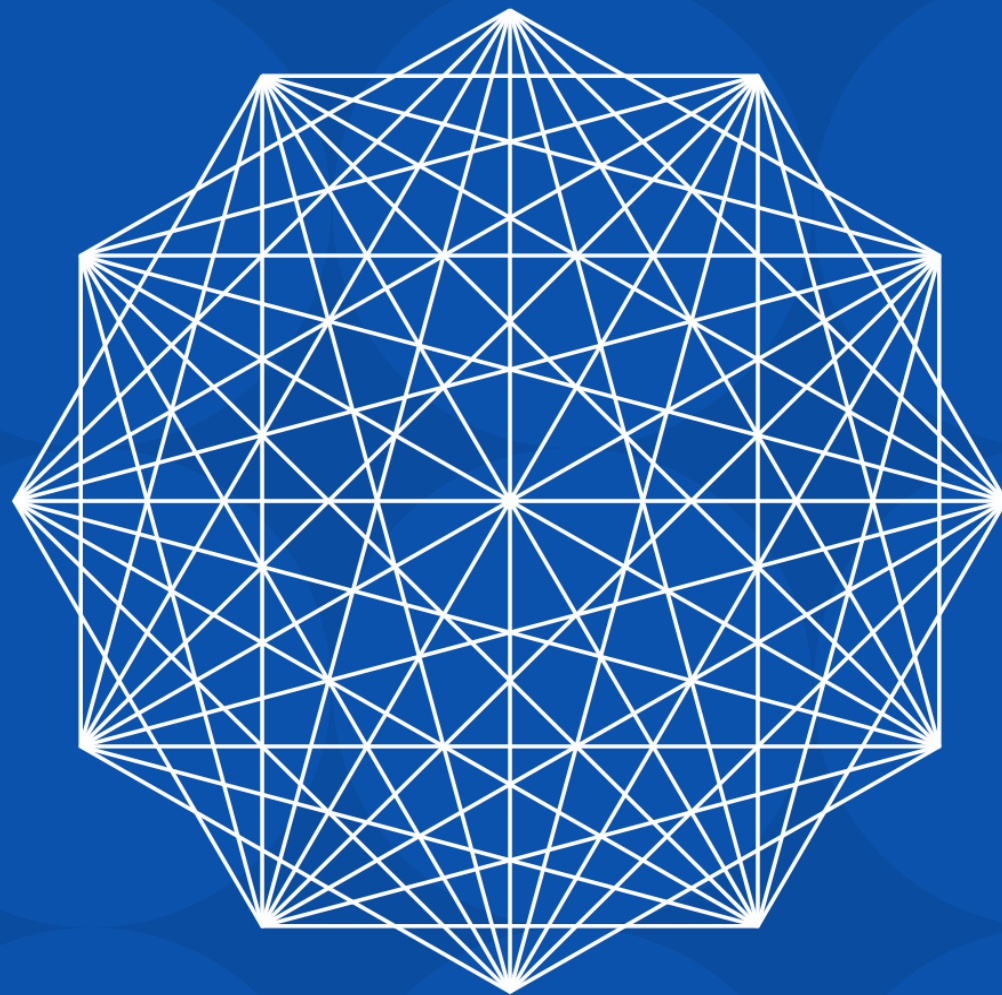
CASOS NÃO COMPROVADOS

Os problemas envolvendo a TCC ainda não foram resolvidos para todas as classes, devido a sua complexidade ou natureza NP difícil. Alguns casos em aberto são:

- Grafos planares com $\Delta(G) = 6$
- Grafos densos e complexos
- Grafos com alta conectividade
- Grafos aleatórios ou com propriedades combinatórias incomuns

SEÇÃO 3

Aplicações





PLANEJAMENTO DE UM TORNEIO

Imagine um torneio de futebol com n times, onde cada time deve jogar contra todos os outros times exatamente uma vez. Além disso, cada time tem um uniforme e não pode haver conflitos de cores entre times que jogam no mesmo horário.

- Vértices: Representam os times.
- Arestas: Representam os jogos entre os times.
- Cores dos vértices: Representam as cores dos uniformes dos times.
- Cores das arestas: Representam os horários dos jogos.

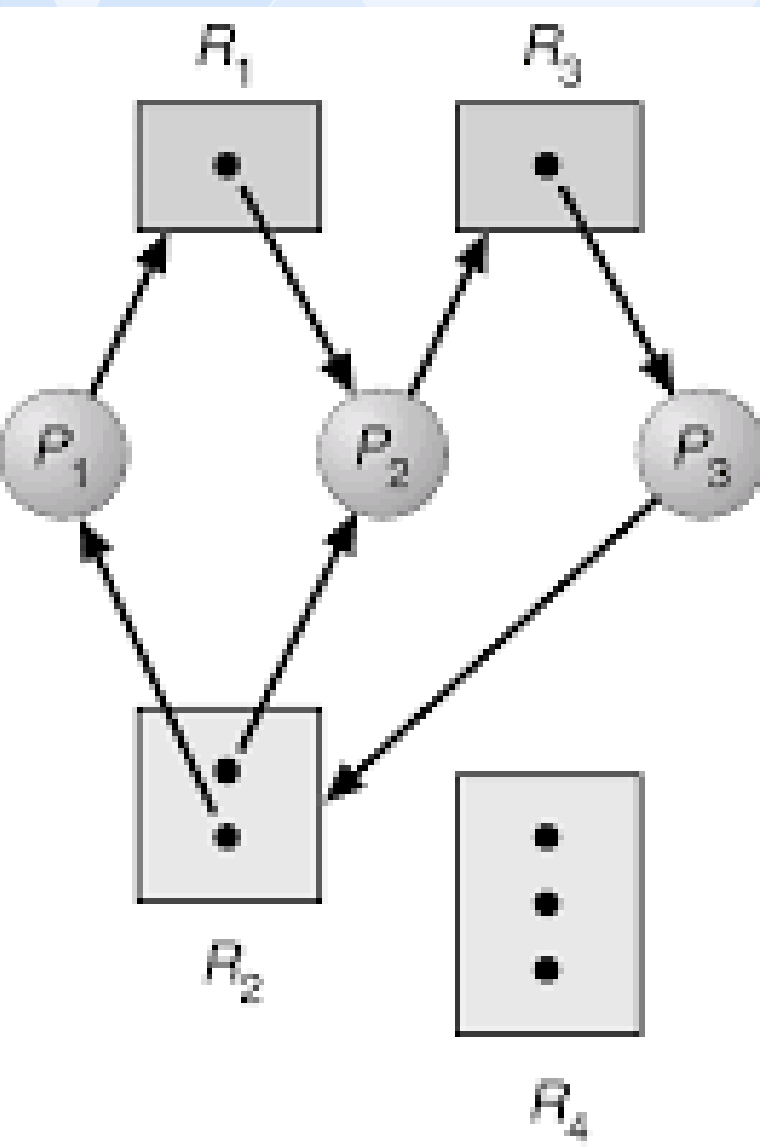
A coloração total de grafos representa o torneio de forma eficiente.

Podemos observar que todos os times jogam entre si e nenhum time com uniformes iguais jogam no mesmo horário.



CARTOGRAFIA

- A coloração de mapas é um problema clássico da teoria dos grafos, em que regiões de um mapa devem receber cores diferentes das regiões adjacentes para que não compartilhem a mesma cor.
- Entretanto, a coloração tradicional de mapas considera apenas a adjacência da região, enquanto um problema mais detalhado surge ao estender-se o conceito para coloração total de grafos.
- Dessa forma, mapas que demandem uma coloração simultânea de regiões e fronteiras, como mapas políticos que expressem posses territoriais, mapas temáticos que expressem relações entre categorias (bioma, clima, relevo, etc.) e o mapeamento de rodovias representam aplicações da coloração total à cartografia.



ALOCÇÃO DE RECURSOS

Um exemplo de utilização de grafos bipartidos é sua utilização no manejo de horários. Nesse sentido, pode-se modelar o problema da seguinte forma:

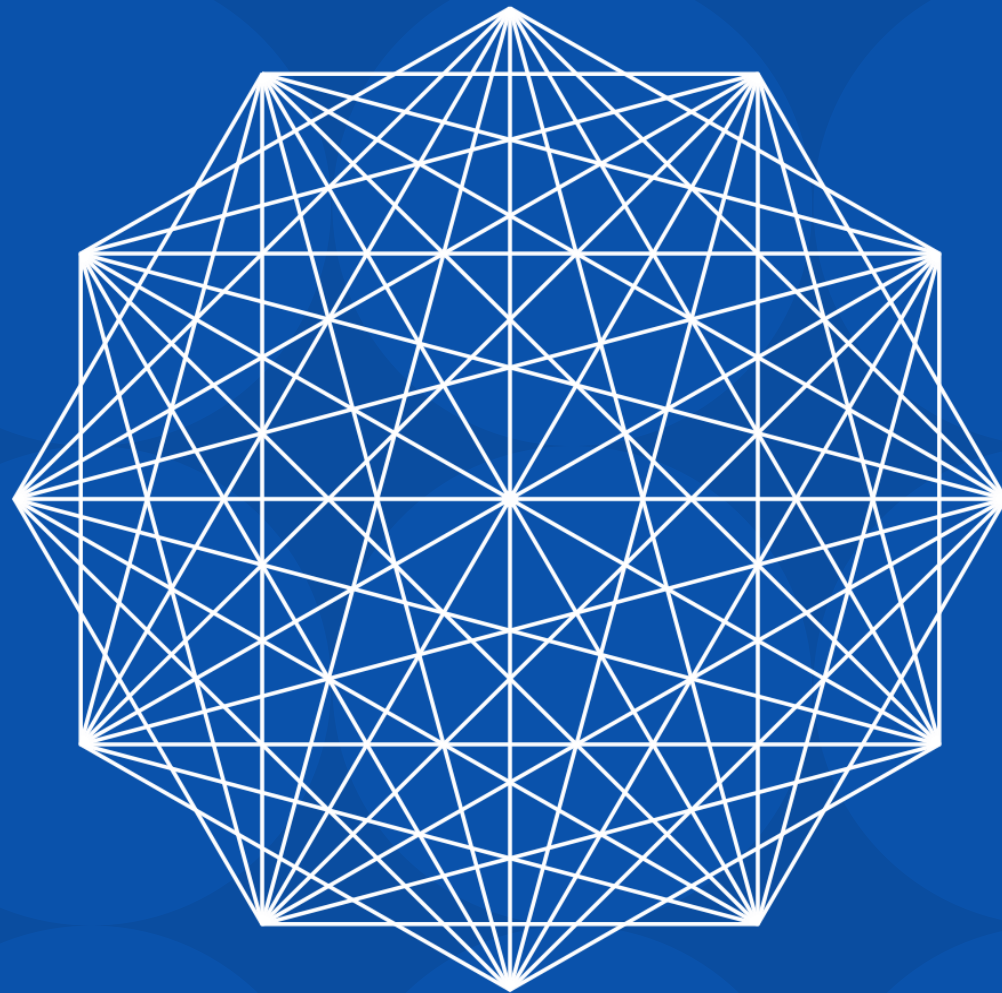
- Seja A um conjunto de turmas e B um conjunto de horários disponíveis
- Uma aresta $(a, b) \in E$, que indica que a turma a pode ser alocada no horário b

Usando as noções apresentadas podemos separar e diferencia-los usando a coloração e garantir que não haja conflito de alocação dada a propriedades dos grafos bipartidos.

Essa utilização gera economia de tempo e recursos, além da automação da criação e da manutenção do alocamento dos recursos para as requisições necessárias. No mais, esse modelo pode servir de base para funções do cotidiano que expressão grande valor nas atividades da sociedade.

SEÇÃO 4

Conclusões



CONSIDERAÇÕES FINAIS

- **Complexidade e Diversidade** – A coloração total de grafos é uma área rica em desafios e aplicações, variando conforme a classe do grafo analisado.
- **Conexão entre Conceitos** – Apesar das particularidades e heterogeneidade de cada tipo de grafo, propriedades de subgrafos podem ser úteis para provar teoremas e lemas gerais.
- **Aplicações Práticas** – Além do interesse matemático, a coloração total tem usos em programação, redes e alocação de recursos, minimizando conflitos.
- **Desafios e Pesquisa Futura** – Ainda há questões em aberto, como a determinação do número cromático total para certos grafos e o desenvolvimento de algoritmos eficientes.

Referências

- YAP, Hian-Poh. Total Colourings of Graphs. Berlin, Alemanha: Springer (1996). Disponível em: <https://link.springer.com/book/10.1007/BFb0092895>.
- DIETSEL, Reinhard. Graph Theory. 5. ed. Berlin, Alemanha: Springer (2017). Disponível em: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-70107-2>.
- SOUSA, Lourdes. O Teorema das Quatro Cores. Instituto Politécnico de Viseu (2001). Disponível em: <https://repositorio.ipv.pt/entities/publication/c130d938-9174-42af-92cd-653f80287656>.
- WANG, H., LIU, B., ZHANG, X. et al. List edge and list total coloring of planar graphs with maximum degree 8. J Comb Optim 32, 188–197 (2016). Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10878-015-9870-1>.
- CHANG, J. , LIU, J. and ZHANG, F. On the $(\Delta + 2)$ -Total-Colorability of Planar Graphs with 7-Cycles Containing at Most Two Chords. Journal of Applied Mathematics and Physics 12, 2702-2710 (2024). Disponível em: 10.4236/jamp.2024.127161.
- CAMPOS, Christiane N. O Problema da Coloração Total em Classes de Grafos. Instituto de Computação, Universidade Estadual de Campinas (2006). Disponível em: https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNICAMP-30_73bb9af032e5e1575cfede5af62fe5fa

Obrigado
pela atenção!

